PROJETO 3 · ANÁLISE DE DADOS

Dependemos de poucos vendedores?

Concentração da receita por vendedor e o risco de perder os maiores.

3.053 vendedores | R$ 13,5 milhões em vendas | Olist · 2016–2018 | SQL Server

1,7%
da receita vem do maior vendedor

7,7%
vêm dos 5 maiores vendedores

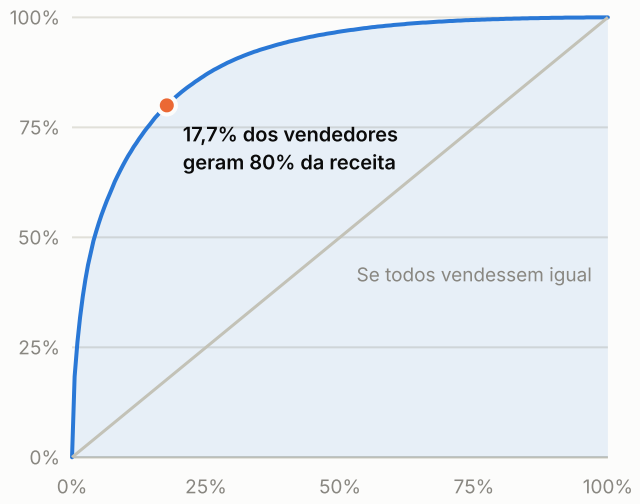
540
vendedores (17,7%) geram 80% da receita

6,0%
da receita mensal seria perdida sem os 5 maiores (jan–ago/2018)

Não dependemos de poucos vendedores. O maior tem 1,7% da receita e os 5 maiores, 7,7%. O risco real está em **duas categorias** (computers e office_furniture), onde os 5 maiores pesam 75% e 63%, e numa cauda de vendedores que quase não vende.

Poucos geram muito, mas não há gigante

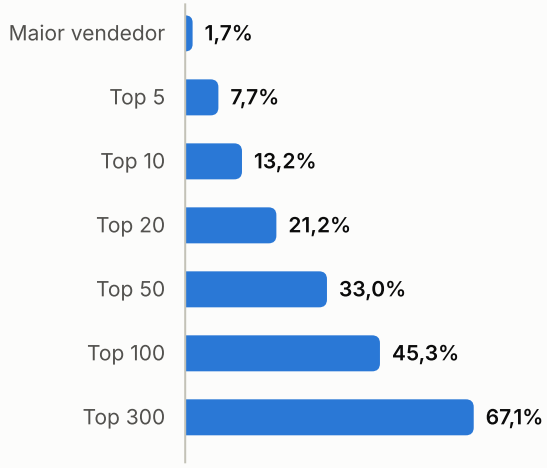
% acumulada da receita, do maior vendedor para o menor



Receita = preço dos itens; sem cancelados e indisponíveis.

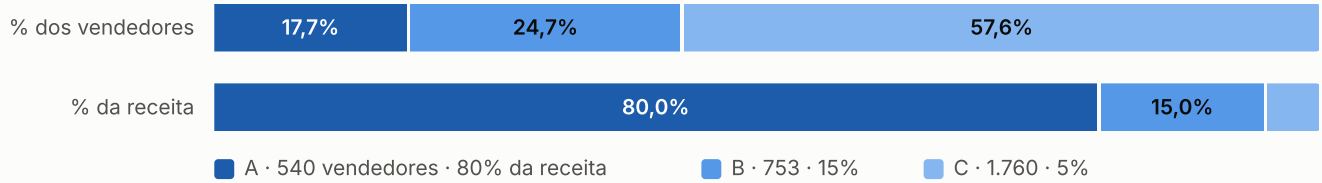
Os 5 maiores somam só 7,7%

% da receita total que cada grupo de maiores gera



A curva ABC: 18% dos vendedores fazem 80% da receita

Classe A = vendedores que, somados, chegam a 80% da receita. B = até 95%. C = o resto.

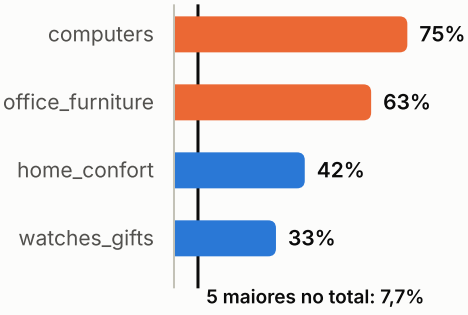


O que testei

HIPÓTESE	O QUE OS DADOS MOSTRAM	RESULTADO
Poucos vendedores dominam	Maior: 1,7%. Top 5: 7,7%. Top 10: 13,2%. Top 20: 21,2%.	Descartada
Vale a regra 80/20	540 vendedores (17,7%) geram 80% da receita.	Confirmada
Perder os 5 maiores dói muito	6,0% da receita de jan–ago/2018 (de 4,8% a 7,7% por mês).	Dói pouco
O risco é igual em todas as categorias	Peso dos 5 maiores: computers 75%, office_furniture 63%, home_confort 42%, watches_gifts 33%.	Descartada
Os grandes são sempre os mesmos	10 dos 20 maiores de 2017 seguem entre os 20 de 2018. O top 10 caiu de 17,0% para 13,0% (jan–ago).	Em parte
Os grandes entregam qualidade	Nota média: top 20 = 4,06; resto = 4,11. Mas o #3 tem 3,81 e o #5 tem 3,48.	Misto

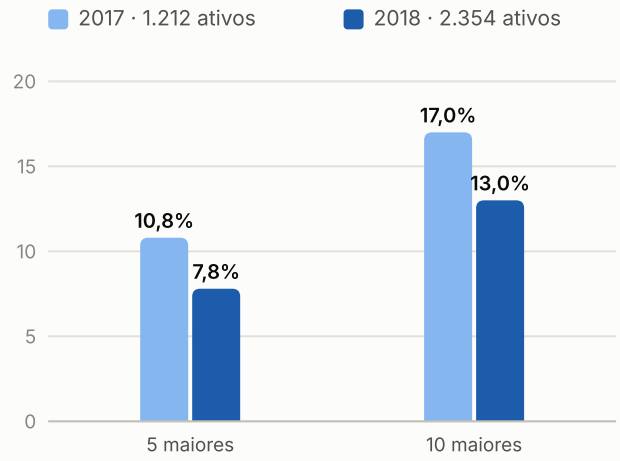
Em 2 categorias, os 5 maiores quase mandam

Peso dos 5 maiores vendedores na receita de cada categoria



A concentração caiu com mais vendedores

% da receita dos maiores vendedores, jan–ago de cada ano



Achados

- **A média engana:** média de R$ 4.420 por vendedor, mediana de R$ 825. A maioria vende pouco.
- **Gini de 0,79:** desigualdade alta, mas sem gigante. Ninguém passa de 1,7%.
- **Cauda longa:** 1.411 vendedores (46%) têm 5 pedidos ou menos e somam só 5,4% da receita.
- **Mercado crescendo:** os vendedores ativos em jan–ago foram de 1.212 (2017) para 2.354 (2018).
- **Os 10 maiores:** 9 são de SP (o #2 é da BA). Categorias: relógios/presentes, cama-mesa-banho, decoração, móveis de escritório, informática e cool_stuff.

Recomendação

1 Não proteja cada um dos 5 maiores
Cada um vale cerca de 1,5% da receita.

2 Proteja a classe A como grupo
São 540 vendedores com 80% da receita. Acompanhe quem diminui as vendas.

3 Traga vendedores de peso para computers e office_furniture
Hoje, se um grande sai, a categoria quase some. O ideal: 2 ou 3 novos.

4 Olhe a qualidade dos grandes
O #5 (móveis de escritório, R$ 188 mil) tem nota 3,48. Móveis de escritório já tinha a pior nota no projeto 2.

O que ainda não dá para afirmar

- A perda de 6% **supõe que as vendas somem**. Na prática, parte iria para outros vendedores.
- Receita aqui é o **preço dos itens**. Não é lucro nem comissão da plataforma.
- Só vemos 2016 a 2018. Não sabemos se os grandes de hoje seguem ativos.

Armadilhas que apareceram

1. **Gini alto não quer dizer "poucos mandam".** Olhe também o tamanho do maior.
2. **Compare períodos iguais.** 2017 começa com poucos vendedores. Usei jan–ago nos dois anos.
3. **Defina a receita antes.** Sem frete e sem pedidos cancelados ou indisponíveis. Outra regra, outro ranking.
4. **Média x mediana.** Sempre olhe os dois.
5. **No SQL Server, COUNT(DISTINCT ...) OVER não existe.** Use tabela temporária ou subconsulta.

Para refazer: consultas C1 a C13 no arquivo projeto3_dependencia_vendedores.sql.